

آمار و احتمال ۱

فصل سوم

طبقه‌بندی و توصیف هندسی مشاهدات جامعه آماری

جدول فراوانی · نمودارها · تفسیر مدیریتی



هدف فصل

از دادهٔ خام به جدول و نمودار مناسب

در فصل قبل، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی را مستقیماً از داده‌های خام محاسبه کردیم.

در این فصل یاد می‌گیریم چگونه تعداد زیادی مشاهده را:

- طبقه‌بندی کنیم
- با جدول‌ها خلاصه کنیم
- با نمودارهای مناسب نمایش دهیم

تمرکز فصل: الگوی کلی داده‌ها – نه جزئیات تک‌تک مشاهدات

در پایان این فصل باید بتوانید

- داده‌های خام را مرتب و طبقه‌بندی کنید
- جدول توزیع فراوانی ساده بسازید
- فراوانی نسبی و درصدی را محاسبه کنید
- جدول فراوانی تجمعی تشکیل دهید
- نمودار مناسب را با توجه به نوع داده انتخاب کنید
- جدول‌ها و نمودارها را در مسائل مدیریتی تفسیر کنید
- نمودارهای گمراه‌کننده را تشخیص دهید

بخش اول: چیت‌شیت فصل

طبقه‌بندی · انواع فراوانی · نمایش هندسی

چرا داده‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم؟

مشاهدهٔ مستقیم یک مجموعهٔ کوچک ساده است؛ اما با افزایش تعداد داده‌ها، تشخیص الگوها دشوار می‌شود. فرض کنید تعداد خرید ماهانهٔ ۳۰ مشتری پراکنده ثبت شده باشد. از روی فهرست خام به راحتی نمی‌توان فهمید:

- چند مشتری فقط یک بار خرید کرده‌اند؟
- متداول‌ترین تعداد خرید چیست؟
- چه درصدی حداکثر سه بار خرید کرده‌اند؟
- تعداد مشتریان وفادار چقدر است؟

طبقه‌بندی، مشاهدات مشابه را کنار هم می‌گذارد و ساختار پنهان داده‌ها را آشکار می‌کند.

مرتب‌سازی داده‌ها

ساده‌ترین قدم برای شناخت داده‌ها، مرتب‌کردن آن‌هاست.

داده‌های خام

4, 2, 5, 3, 2, 4, 1

داده‌های مرتب‌شده

1, 2, 2, 3, 4, 4, 5

مرتب‌سازی کمک می‌کند کمینه، بیشینه، تکرارها و محل تقریبی مرکز سریع‌تر دیده شود.

به مجموعه داده‌هایی که بر اساس مقدار مرتب شده‌اند، آرایه آماری گفته می‌شود. آرایه هنوز تمام داده‌های خام را نمایش می‌دهد و فقط ترتیب آن‌ها را تغییر می‌دهد.

آرایه آماری

تمام مشاهدات را به صورت مرتب نشان می‌دهد

جدول فراوانی

هر مقدار یا دسته را همراه با تعداد تکرار خلاصه می‌کند

طبقه‌بندی داده‌های کیفی

در داده‌های کیفی، هر دسته یک ویژگی یا عنوان است؛ مانند روش پرداخت، نوع محصول یا سطح رضایت.

مثال – روش پرداخت ۲۰ مشتری:

- نقدی - کارت بانکی - پرداخت اینترنتی - خرید اعتباری

اسمی: ترتیب دسته‌ها اهمیتی ندارد

ترتیبی: ترتیب منطقی حفظ شود (کم، متوسط، زیاد)

طبقه‌بندی مشاهدات گسسته

اگر متغیر کمی گسسته باشد و تعداد مقادیر ممکن زیاد نباشد، هر مقدار می‌تواند یک ردیف جدول باشد.
تعداد سفارش هفتگی ۱۲ مشتری:

1, 2, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 5, 3

تعداد سفارش x_i	فراوانی f_i
۱	۳
۲	۴
۳	۳
۴	۱
۵	۱
جمع	۱۲

توزیع فراوانی ساده

جدولی که مقادیر یا دسته‌ها را همراه با تعداد تکرار نشان دهد، جدول توزیع فراوانی ساده نام دارد.

n	f_i	x_i
تعداد کل مشاهدات	فراوانی مطلق	مقدار یا دسته

$$\sum f_i = n$$

اگر مجموع فراوانی‌ها با n برابر نباشد، در شمارش یا ثبت جدول خطا رخ داده است.

فراوانی نسبی سهم هر مقدار یا دسته از کل داده‌هاست:

$$r_i = \frac{f_i}{n}$$
$$\sum r_i = 1$$

در مثال قبل، مشتریان با ۲ سفارش:

$$\frac{4}{12} = 0.333$$

یعنی تقریباً یک سوم مشتریان، ۲ سفارش داشته‌اند.

$$p_i = \frac{f_i}{n} \times 100$$

در مثال قبل:

$$\frac{4}{12} \times 100 \approx 33.3\%$$

مجموع درصدها باید برابر ۱۰۰٪ باشد (گردکردن ممکن است اندکی اختلاف ایجاد کند).

برای مقایسه گروه‌هایی با اندازه متفاوت، درصد یا فراوانی نسبی از فراوانی مطلق مناسب‌تر است.

مقایسهٔ مطلق کافی نیست

اگر شعبهٔ الف ۲۰ شکایت و شعبهٔ ب ۱۵ شکایت داشته باشد:

- نمی‌توان فقط بر این اساس عملکرد شعبهٔ ب را بهتر دانست
- باید تعداد مشتریان هر شعبه نیز در نظر گرفته شود

فراوانی مطلق بدون زمینهٔ اندازهٔ گروه می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

فراوانی تجمعی نشان می‌دهد تا یک مقدار مشخص، چند مشاهده وجود دارد:

$$F_i = f_1 + f_2 + \dots + f_i$$

تعداد سفارش	فراوانی	فراوانی تجمعی
۱	۳	۳
۲	۴	۷
۳	۳	۱۰
۴	۱	۱۱
۵	۱	۱۲

عدد ۱۰ در ردیف ۳ یعنی ۱۰ مشتری حداکثر ۳ سفارش داشته‌اند.
همیشه: $F_{\text{آخر}} = n$

فراوانی نسبی تجمعی و درصد تجمعی

$$R_i = \frac{F_i}{n}$$

$$P_i = \frac{F_i}{n} \times 100$$

در مثال قبل، درصد مشتریانی که حداکثر ۳ سفارش داشته‌اند:

$$\frac{10}{12} \times 100 \approx 83.3\%$$

عبارت‌هایی که معمولاً به تجمعی اشاره دارند:

حداکثر · کمتر از یا مساوی · تا این مقدار · بیش از این مقدار نباشد

تفاوت انواع فراوانی

نوع فراوانی	پرسشی که پاسخ می‌دهد
فراوانی مطلق	دقیقاً چند مشاهده این مقدار را دارند؟
فراوانی نسبی	چه سهمی از کل این مقدار را دارند؟
فراوانی درصدی	چند درصد این مقدار را دارند؟
فراوانی تجمعی	تا این مقدار، چند مشاهده وجود دارد؟
درصد تجمعی	تا این مقدار، چند درصد قرار گرفته‌اند؟

نمودار، اطلاعات جدول را به شکلی دیداری نمایش می‌دهد. نمودار مناسب باید بر اساس نوع متغیر و هدف تحلیل انتخاب شود.

یک نمودار خوب باید داشته باشد:

- عنوان روشن - نام متغیرها یا دسته‌ها
- مقیاس مشخص محورها - واحد اندازه‌گیری
- راهنمای رنگ‌ها (در صورت نیاز)
- منبع یا بازهٔ زمانی داده‌ها

برای مقایسه فراوانی دسته‌های کیفی یا مقادیر گسسته مناسب است.

ویژگی مهم: ستون‌ها از یکدیگر فاصله دارند؛ چون دسته‌ها واحدهای جداگانه‌ای هستند.

کاربردهای مدیریتی:

- مقایسه فروش محصولات
- تعداد مشتریان بر اساس روش پرداخت
- مقایسه تعداد شکایت‌ها در شعب
- نمایش تعداد سفارش‌های مشتریان

نمودار دایره‌ای سهم هر دسته از کل را نمایش می‌دهد. کل دایره $100\% = 360^\circ$.

$$360 \times \text{فراوانی نسبی} = \text{زاویه بخش}$$

اگر 25% مشتریان پرداخت اینترنتی داشته باشند:

$$0.25 \times 360 = 90^\circ$$

برای تعداد کم دسته‌ها مناسب است. اگر دسته‌ها زیاد یا اختلاف سهم‌ها بسیار کم باشد، نمودار ستونی خواناتر است.

معمولاً برای نمایش تغییرات یک متغیر در طول زمان استفاده می‌شود.

کاربردها:

- روند فروش ماهانه
- تغییر قیمت سهم
- تغییر تعداد مشتریان
- روند هزینه‌های شرکت

برای توزیع فراوانی دسته‌های اسمی معمولاً مناسب نیست؛ اتصال دسته‌های نامرتب می‌تواند رابطه‌ای غیرواقعی ایجاد کند.

نمودار میله‌ای فراوانی تجمعی

برای نمایش فراوانی تجمعی داده‌های گسسته:

- ارتفاع هر میله = فراوانی تجمعی همان مقدار
- ارتفاع میله‌ها کاهش پیدا نمی‌کند
- هر مقدار تجمعی شامل فراوانی مقادیر قبلی نیز هست

این نمودار برای پاسخ به سؤال‌های «حداکثر» و «تا این مقدار» مفید است.

نمودار ستونی $\neq$ هیستوگرام

نمودار ستونی

داده کیفی یا گسسته

میان ستونها فاصله وجود دارد

هیستوگرام

داده کمی پیوسته یا گروه بندی شده در بازه

ستونها به یکدیگر متصلاند

جزئیات طبقه بندی داده های پیوسته در فصل بعد بررسی می شود.

انتخاب نمودار مناسب

نمودار مناسب	هدف یا نوع داده
ستونی یا میله‌ای	مقایسه دسته‌های کیفی
ستونی یا میله‌ای	مقادیر یک متغیر گسسته
دایره‌ای	سهم دسته‌ها از کل
خطی	تغییرات در طول زمان
هیستوگرام	دادهٔ پیوسته طبقه‌بندی‌شده
نمودار تجمعی	افزایش فراوانی تا مقادیر مختلف

نمودار ممکن است از نظر عددی درست باشد، اما تصویری اغراق‌آمیز یا ناقص ایجاد کند.

نشانه‌های رایج:

- شروع محور عمودی از عددی غیر از صفر بدون توضیح یا فاصله‌های نامساوی روی محور
- شکل‌های سه‌بعدی که مقایسه را دشوار می‌کند
- حذف بخشی از دوره زمانی
- نمایش فراوانی به جای درصد برای گروه‌هایی با اندازه متفاوت
- نبود عنوان، واحد یا منبع - رنگ‌ها یا اندازه‌هایی که تفاوت را بیش از واقعیت نشان می‌دهند

پیش از تفسیر: محورها، واحد، مقیاس، بازه زمانی و اندازه گروه‌ها را بررسی کنید.

چک‌لیست سریع ساخت جدول فراوانی

1. نوع متغیر را مشخص کنید
2. داده‌ها را مرتب کنید
3. مقادیر یا دسته‌های متمایز را بنویسید
4. تعداد تکرار هر مقدار را به دست آورید
5. بررسی کنید که $\sum f_i = n$ باشد
6. فراوانی نسبی و درصدی را محاسبه کنید
7. در صورت نیاز، فراوانی و درصد تجمعی را بسازید
8. نمودار مناسب را با توجه به هدف انتخاب کنید

بخش دوم: سؤالات چهارگزینه‌ای

ارزیابی مفاهیم طبقه‌بندی، فراوانی و نمودارها

هدف اصلی طبقه‌بندی داده‌ها چیست؟

الف) افزایش تعداد مشاهدات

ب) آشکارکردن الگوی کلی داده‌ها

ج) حذف تمام مقادیر تکراری

د) تبدیل متغیرهای کیفی به کمی

اگر تعداد کل مشاهدات ۳۰ باشد، مجموع فراوانی‌های مطلق باید چند باشد؟

الف) ۱

ب) ۳۰

ج) ۱۰۰

د) به تعداد دسته‌ها بستگی دارد

در یک بررسی، ۸ نفر از ۴۰ مشتری روش پرداخت اینترنتی را انتخاب کرده‌اند. فراوانی نسبی این روش چقدر است؟

الف) ۰٫۲

ب) ۰٫۴

ج) ۸

د) ۲۰

در سؤال قبل، فراوانی درصدی پرداخت اینترنتی کدام است؟



فراوانی تعداد سفارش‌های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب برابر ۴، ۶ و ۵ است. فراوانی تجمعی تا ۲ سفارش کدام است؟

الف) ۶

ب) ۹

ج) ۱۰

د) ۱۵

عبارت «تعداد مشتریانی که حداکثر ۳ خرید انجام داده‌اند» با کدام نوع فراوانی ارتباط بیشتری دارد؟

الف) فراوانی مطلق یک مقدار

ب) فراوانی تجمعی

ج) نمای داده‌ها

د) دامنه تغییرات

برای نمایش سهم روش‌های مختلف پرداخت از کل تراکنش‌ها، کدام نمودار مناسب‌تر است؟

الف) نمودار دایره‌ای

ب) نمودار خطی

ج) نمودار پراکندگی

د) نمودار تجمعی

برای نمایش تغییرات فروش شرکت در ۱۲ ماه سال، کدام نمودار معمولاً مناسب‌تر است؟

الف) دایره‌ای

ب) خطی

ج) ستونی فراوانی تجمعی

د) نمودار مخصوص متغیر اسمی

کدام ویژگی نمودار ستونی را از هیستوگرام متمایز می‌کند؟

الف) نمودار ستونی هیچ محوری ندارد.

ب) در نمودار ستونی معمولاً میان ستون‌ها فاصله وجود دارد.

ج) هیستوگرام فقط برای متغیرهای کیفی استفاده می‌شود.

د) نمودار ستونی همیشه به صورت دایره رسم می‌شود.

کدام مورد می‌تواند باعث گمراه‌کننده‌شدن یک نمودار شود؟

الف) نوشتن عنوان و واحد اندازه‌گیری

ب) نمایش منبع داده

ج) شروع محور عمودی از عددی غیر از صفر بدون توضیح

د) استفاده از مقیاس یکسان روی محور

بخش سوم: سؤال تشریحی چندبخشی

تحلیل الگوی خرید مشتریان یک فروشگاه اینترنتی

مدیر بازاریابی می‌خواهد برنامه وفاداری جدیدی طراحی کند.

تعداد سفارش‌های ۳۰ مشتری در ماه گذشته:

1, 3, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 2, 6,

1, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 1, 2, 4,

7, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3

روش پرداخت و پیشنهادهای مدیر

روش پرداخت	تعداد مشتریان
پرداخت اینترنتی	۱۵
کیف پول	۶
پرداخت در محل	۵
خرید اعتباری	۴

پیشنهاد مدیر:

- حداکثر ۲ سفارش ← پیام تشویقی
- ۵ سفارش یا بیشتر ← سطح ویژه
- روش با بیشترین سهم ← پیش فرض صفحه پرداخت

بخش الف: تشکیل جدول توزیع فراوانی

برای متغیر «تعداد سفارش ماهانه»:

1. داده‌ها را از کوچک به بزرگ مرتب کنید
2. مقادیر متمایز متغیر را مشخص کنید
3. فراوانی مطلق هر مقدار را به دست آورید
4. بررسی کنید که $\sum f_i = n$ باشد
5. نمای داده‌ها را با استفاده از جدول مشخص کنید

هدف: ساخت جدول فراوانی ساده و شناسایی نما

بخش ب: فراوانی نسبی و درصدی

جدول بخش قبل را کامل کنید و برای هر تعداد سفارش محاسبه کنید:

1. فراوانی نسبی

2. فراوانی درصدی

3. درصد مشتریانی که دقیقاً ۳ سفارش داشته‌اند

4. درصد مشتریانی که دقیقاً ۵ سفارش داشته‌اند

نتایج درصدی را در صورت نیاز تا یک رقم اعشار گرد کنید.

بخش ج: فراوانی تجمعی

به جدول اضافه کنید:

1. فراوانی تجمعی

2. درصد تجمعی

3. تعداد و درصد مشتریانی که حداکثر ۲ سفارش داشته‌اند

4. تعداد و درصد مشتریانی که حداکثر ۴ سفارش داشته‌اند

5. تعداد و درصد مشتریانی که بیش از ۴ سفارش داشته‌اند

عبارت «حداکثر» کلید استفاده از فراوانی تجمعی است.

بخش د: تصمیم‌گیری درباره برنامه وفاداری

بر اساس جدول‌های محاسبه‌شده:

1. چند مشتری باید پیام تشویقی دریافت کنند؟
2. چند مشتری شرایط عضویت در سطح ویژه را دارند؟
3. چه درصدی نه در گروه پیام تشویقی و نه در سطح ویژه قرار می‌گیرند؟
4. آیا تقسیم‌بندی پیشنهادی مدیر، گروه‌های متعادل‌تری ایجاد می‌کند؟ با داده‌ها توضیح دهید.

اعداد جدول را به قاعده تصمیم وصل کنید.

بخش ه: تحلیل روش پرداخت

با استفاده از جدول روش‌های پرداخت:

1. فراوانی نسبی و درصدی هر روش را محاسبه کنید
2. نمای متغیر روش پرداخت را مشخص کنید
3. بر اساس پیشنهاد مدیر، کدام روش باید پیش‌فرض باشد؟
4. چرا محاسبهٔ میانگین برای «روش پرداخت» معنا ندارد، اما نما قابل استفاده است؟

متغیر اسمی ← میانگین بی‌معنا؛ نما معنادار

بخش و: انتخاب و طراحی نمودار

1. برای فراوانی تعداد سفارش‌ها یک نمودار مناسب انتخاب کنید و دلیل بنویسید
2. برای سهم روش‌های پرداخت یک نمودار مناسب انتخاب کنید
3. اجزای لازم را مشخص کنید: عنوان، محورها، واحد، راهنما
4. نمودار تعداد سفارش‌ها را رسم کنید
5. نمودار روش‌های پرداخت را رسم کنید

گسسته برای مقایسه ← ستونی · سهم از کل ← دایره‌ای

بخش ز: نقد یک گزارش مدیریتی

فرض کنید نمودار تعداد سفارش‌ها:

- محور عمودی از عدد ۴ شروع می‌شود
 - عنوان و تعداد کل مشتریان نوشته نشده است
1. این نمودار چگونه ممکن است مخاطب را گمراه کند؟
 2. حداقل سه اصلاح برای افزایش شفافیت پیشنهاد دهید
 3. چرا ذکر تعداد کل مشتریان در کنار درصدها اهمیت دارد؟
 4. جمع‌بندی کوتاه مدیریتی از الگوی خرید و روش پرداخت بنویسید

سپاس از توجه شما
